

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 6
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:

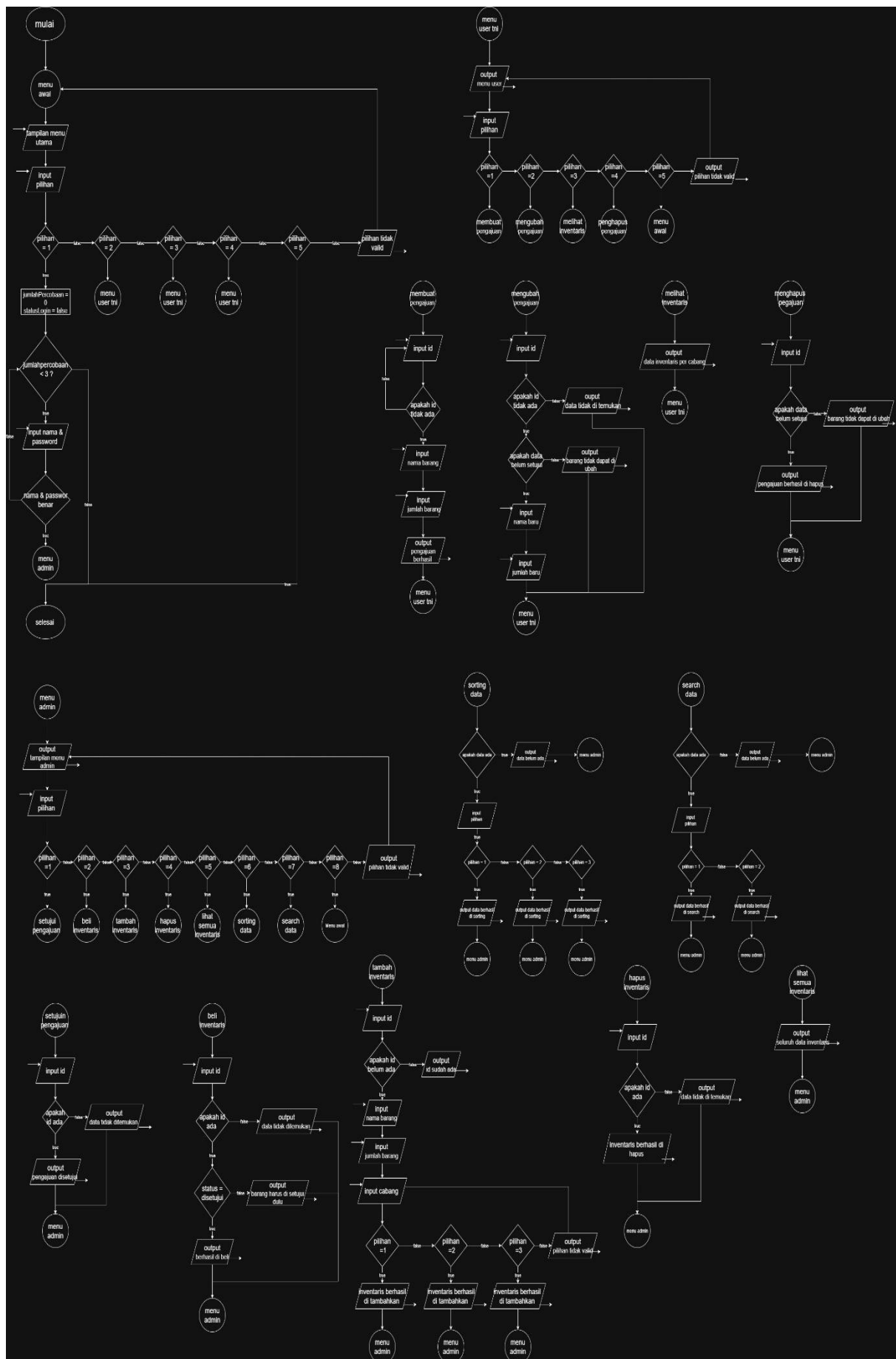
Nama Jimmly ashiddiqie 2509106096

Kelas C1'25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2025

1 . Flowchart



Flowchart program ini menggambarkan alur sistem inventaris dimulai dari menu login, kemudian pengguna memilih sebagai admin atau cabang TNI (AD, AU, AL).

Setelah masuk ke menu:

- Admin dapat melakukan pengelolaan data seperti menyetujui, membeli, menambah, menghapus, sorting, dan searching data.
- User (cabang TNI) dapat membuat pengajuan, mengubah, melihat, dan menghapus data.

Pada fitur:

- **Sorting** → data akan diurutkan berdasarkan nama, jumlah, atau ID
- **Searching** → data dicari berdasarkan ID (Linear Search) atau nama (Binary Search)

Flowchart berakhir ketika user memilih keluar dari program.

2 . Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem inventaris Kementerian (TNI) yang digunakan untuk mengelola data barang dari berbagai cabang, yaitu:

- TNI AD
- TNI AU
- TNI AL

Fitur utama program:

- Pengajuan inventaris oleh user
- Persetujuan dan pembelian oleh admin
- Pengelolaan data inventaris
- Sorting (nama, jumlah, ID)
- Searching (ID & nama barang)

Program juga telah dilengkapi dengan:

- Exception handling (try, throw, catch)
- Validasi input menggunakan `cin.fail()`

Sehingga program menjadi lebih aman dan tidak mudah crash.

3 . Source Code

A. Fitur ini digunakan untuk menangani kesalahan input, seperti ketika user memasukkan huruf pada input integer.

```
B. void validasiInput(){  
C.     if(cin.fail()){  
D.         cin.clear();  
E.         cin.ignore(1000, '\n');  
F.         throw "Input tidak valid! Harus angka.";  
G.     }  
H. }
```

B. Fitur ini digunakan untuk mencari data berdasarkan ID dengan error handling jika data tidak ditemukan.

```
void cariID(int jumlahData){  
    try{  
        if(jumlahData == 0) throw "Data belum ada";  
  
        int id;  
        cout<<"Masukkan ID yang dicari: ";  
        cin>>id;  
        validasiInput();  
  
        bool ketemu = false;  
  
        for(int i=0;i<jumlahData;i++){  
            if(dataInventaris[i].idBarang == id){  
                cout<<"Data ditemukan\n";  
                ketemu = true;  
            }  
        }  
  
        if(!ketemu) throw "Data tidak ditemukan";  
    }  
    catch(const char* e){  
        cout<<e<<endl;  
    }  
}
```

C. Fitur ini digunakan untuk mengurutkan data menggunakan metode **Bubble Sort**.

```
void bubbleSortNama(bool ascending, int
jumlahData){
    try{
        if(jumlahData == 0) throw "Data
kosong";

        for(int i=0;i<jumlahData-1;i++){
            for(int j=0;j<jumlahData-i-1;j++){
                if(dataInventaris[j].namaBarang >
dataInventaris[j+1].namaBarang){
                    swap(dataInventaris[j],
dataInventaris[j+1]);
                }
            }
        }
    }
    catch(const char* e){
        cout<<e<<endl;
    }
}
```

D. Fitur ini digunakan admin untuk menambahkan data inventaris dengan validasi input.

```
void
tambahInventarisAdmin(int
*jumlahData){
    try{
        if(*jumlahData>=100)
throw "Data penuh";

        cout<<"ID Barang : ";

cin>>dataInventaris[*jumlah
Data].idBarang;

        validasiInput();

        cout<<"Jumlah Barang :
";

cin>>dataInventaris[*jumlah
Data].jumlahBarang;

        validasiInput();
```

```

        (*jumlahData)++;
    }
    catch(const char* e){
        cout<<e<<endl;
    }
}

```

E. Digunakan untuk menangani kesalahan pilihan menu.

```

try{
    cin>>menuAdmin;
    validasiInput();

    if(menuAdmin <1 ||
menuAdmin>8)
        throw "Pilihan tidak valid";
}
catch(const char* e){
    cout<<e<<endl;
}

```

4. Hasil Output

```
=== MENU ADMIN ===  
1. Menyetujui Pengajuan  
2. Membeli Inventaris  
3. Menambah Inventaris  
4. Menghapus Inventaris  
5. Melihat Semua Inventaris  
6. Sorting Data  
7. Searching Data  
8. Keluar  
Pilih menu : █
```

Gambar 4.1 menu admin

```
=== MENU USER TNI_AD ===  
1. Membuat Pengajuan  
2. Mengubah Pengajuan  
3. Melihat Inventaris  
4. Menghapus Pengajuan  
5. Keluar  
█
```

Gambar 4.2 menu user


```

=== HASIL SETELAH SORTING ===

=== INVENTARIS TNI_AD ===
ID | Nama Barang | Jumlah | Status
-----
1 | pistol | 12 | Dibeli
2 | tank | 45 | Dibeli

=== INVENTARIS TNI_AU ===
ID | Nama Barang | Jumlah | Status
-----
5 | pesawat tempur | 32 | Dibeli
7 | rudal | 55 | Dibeli

=== INVENTARIS TNI_AL ===
ID | Nama Barang | Jumlah | Status
-----
74 | kapal selam | 2 | Dibeli

```

Gambar 4.3 hasil sorting ascending nama barang

```

=== MENU SEARCHING ===
1. Cari berdasarkan ID
2. Cari berdasarkan Nama
Pilih: 1
Masukkan ID yang dicari: 5

Data ditemukan:
5 | kapal selam | 5 | Dibeli

```

Gambar 4.4 hasil searching ID

```
=== MENU SEARCHING ===  
1. Cari berdasarkan ID  
2. Cari berdasarkan Nama  
Pilih: 2  
Masukkan Nama Barang yang dicari: sniper  
  
Data ditemukan:  
2 | sniper | 10 | Dibeli
```

Gambar 4.5 hasil searching Nama

5 . Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS D:\praktikum-apl> git add .
```

Digunakan untuk menambahkan file ke staging area.

5.2 GIT Commit

```
PS D:\praktikum-apl> git commit -m "upload posttest 7"
[main d80eb1f] upload posttest 7
4 files changed, 574 insertions(+)
delete mode 100644 post-test/post-test-5/~$09106096-jimmyashiddiqie-PT-5.pdf
create mode 100644 post-test/post-test-7/2509106096-jimmyashiddiqie-PT-7.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-7/2509106096-jimmyashiddiqie-PT-7.exe
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
```

Digunakan untuk menyimpan perubahan.

5.3 GIT Push

```
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 60.13 KiB | 1.88 MiB/s, done.
Total 8 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/Jimmy25/praktikum-apl.git
178eb54..f88de42 main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\praktikum-apl>
```

Digunakan untuk mengirim ke repository GitHub.